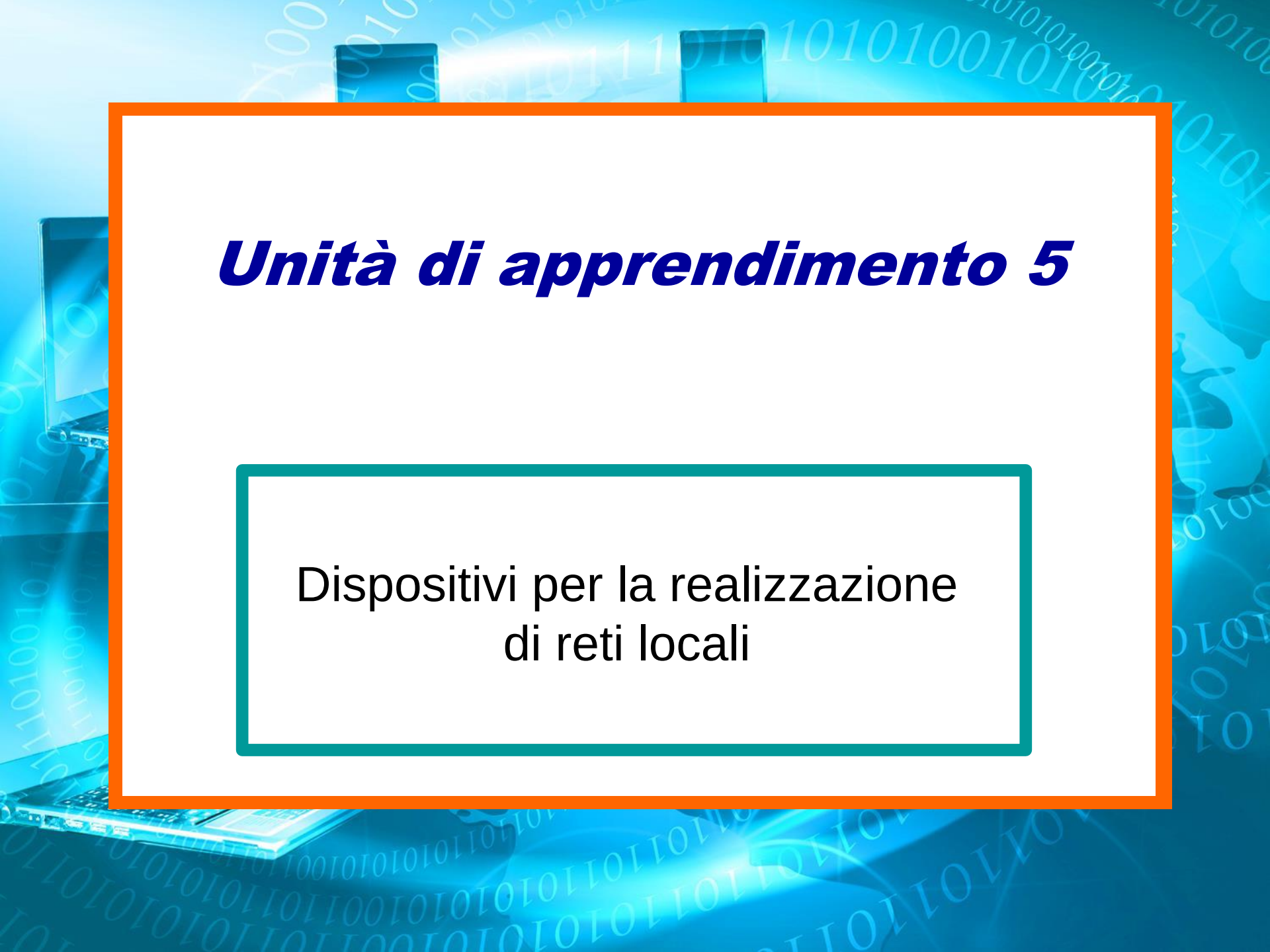
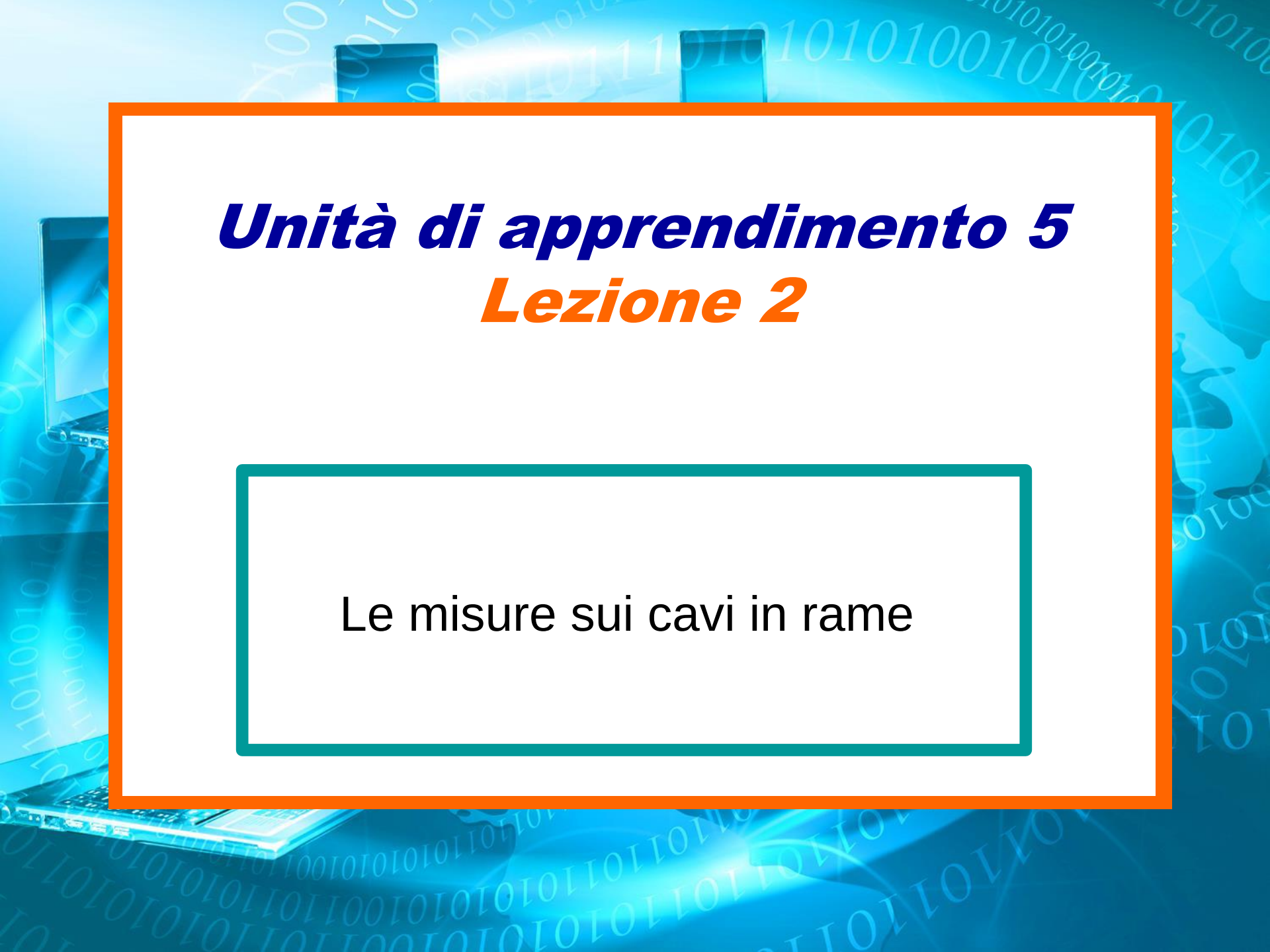


The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 5

Dispositivi per la realizzazione
di reti locali

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and technological.

Unità di apprendimento 5

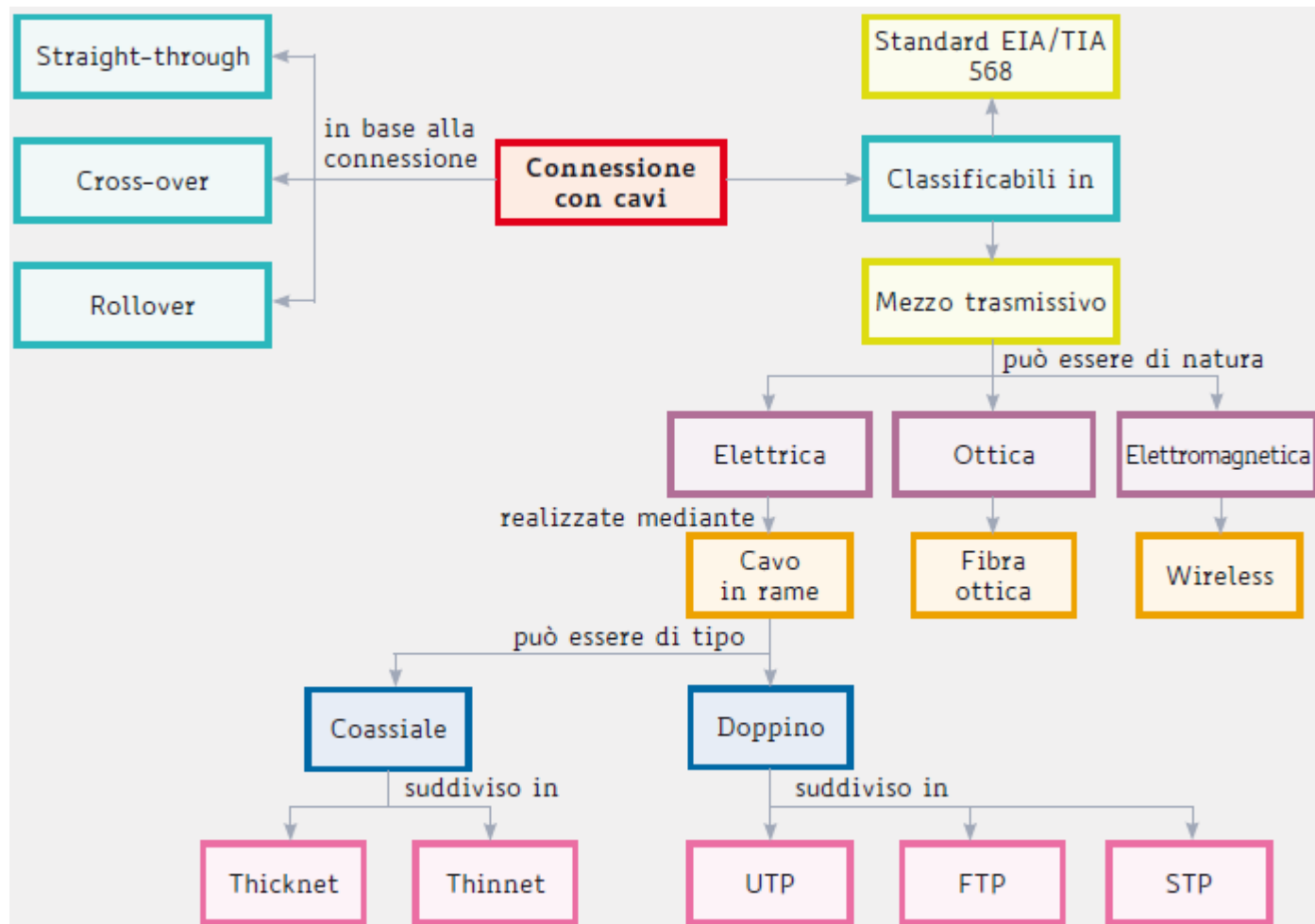
Lezione 2

Le misure sui cavi in rame

In questa lezione impareremo:

- **a conoscere le caratteristiche elettriche dei cavi**
- **ad effettuare i test sui cavi**

Mappa concettuale



Caratteristiche elettriche dei cavi di rete

- Parametri principali:
 - **Impedenza**
 - **Dimensioni dei conduttori**
 - **Velocità di propagazione**
 - **Attenuazione**
 - **Rumore**
 - **Diafonia**
 - **Riflessione**

Impedenza

- L'impedenza è l'ostacolo che il conduttore oppone al passaggio della corrente: si misura in ohm (Ω) e si esprime con la relazione $Z = R + jX$
- Attualmente si realizzano cavi con impedenze comprese tra **50** e **150 ohm**, per lavorare a un intervallo di frequenze tra **100 Hz** e **350 MHz**.

Dimensioni dei conduttori

- Le dimensioni dei conduttori sono state tabulate secondo un'unità di misura apposita (**AWG**, **American Wire Gage**) che in funzione della resistività permette di calcolare l'impedenza del conduttore

AWG	mm ($\varnothing$)	mm ²	kg/km	Ω /km
22	0,6438	0,3255	2,894	52,96
23	0,5733	0,2582	1,820	84,21
24	0,5106	0,2047	1,746	87,82
25	0,4547	0,1624	1,414	108,4
26	0,4049	0,1288	1,145	133,9
28	0,3638	0,0823	0,894	145,3

Velocità di propagazione

- La velocità di propagazione v_p è la percentuale della velocità della luce nel vuoto dalla quale si propaga un segnale elettrico sul cavo
- I segnali si propagano nei conduttori con velocità ridotta rispetto a quella della luce nel vuoto (circa $3 \cdot 10^8$ m/s),

Esempio di velocità di propagazione

Proviamo a calcolare “come si muovono i bit” nel caso di velocità di trasmissione di 10 Mb/s. Nei cavi di rame la velocità di propagazione media è del 65% quindi si ottiene che la velocità del segnale è di:

$$V_s = 0,65 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \approx 200.000 \text{ km/s}$$

Dalla velocità di trasmissione (10 Mb/s) ricaviamo per quanto tempo un bit viene “posto” sulla linea (**bit time**), cioè:

$$t_s = 1/10 \cdot 10^6 = 10^{-7}$$

Otteniamo lo spazio percorso dalla relazione fisica che lega lo spazio con la velocità:

$$s = V \cdot t = 200 \cdot 10^6 \cdot 10^{-7} = 20 \text{ m}$$

Al termine del tempo dedicato alla trasmissione di un singolo bit quest'ultimo ha percorso solo 20 m.

Ritardo di propagazione nei cavi di rete

- Il ritardo di propagazione (**propagation delay**) è il tempo che il segnale impiega ad attraversare un cavo
- Viene verificato dai tester per ottenere la misura della lunghezza dei cavi, attraverso il **TDR** (**Time Domain Reflectometer**), cioè il tempo che un segnale impiega a percorrere un conduttore

Attenuazione

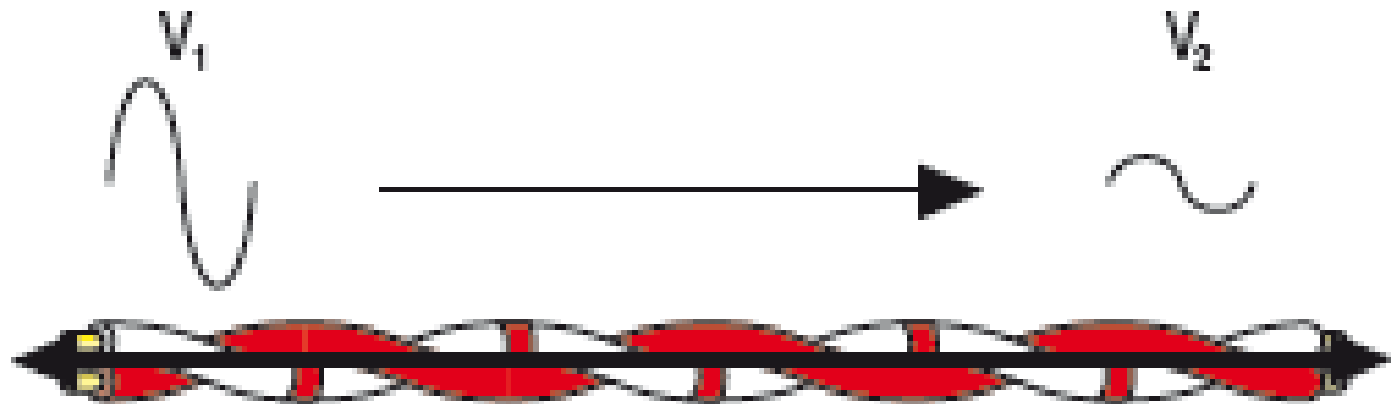
- E' il rapporto tra la tensione del segnale in ingresso al cavo e la tensione misurabile all'altra estremità
- Per effetto dell'impedenza il segnale si degrada man mano che attraversa un cavo conduttore, quindi un cavo di rete
- Si esprime in **decibel** (**dB**), si tratta del rapporto tra un segnale minore e uno maggiore, ha segno negativo

Attenuazione

- La perdita di segnale (**attenuazione**) è dovuta all'impedenza elettrica del cavo di rame, alla perdita di energia attraverso l'isolamento dei cavi e all'impedenza causata dai connettori, aumenta con la distanza e con la radice quadrata della frequenza

Segnale in ingresso

Segnale attenuato



Tempo = 0,0 nSec

Ritardo = 503 nSec

Rumore

- Il **rumore** (noise) è un segnale non desiderato che si sovrappone al segnale trasmesso, dovuto a:
 - **crosstalk** (diafonia): il segnale è disturbato dal campo elettromagnetico generato dal segnale dei fili adiacenti
 - **RFI**: disturbi in radiofrequenza dovuti ad altri dispositivi che utilizzano la stessa tecnologia (microonde, trasmissioni radio/TV, cellulari)
 - **EMI**: disturbi di natura elettromagnetica (generati dai cavi elettrici, condizioni meteorologiche ecc...)

Schermature per protezioni cavi da rumore



Foglio e calza

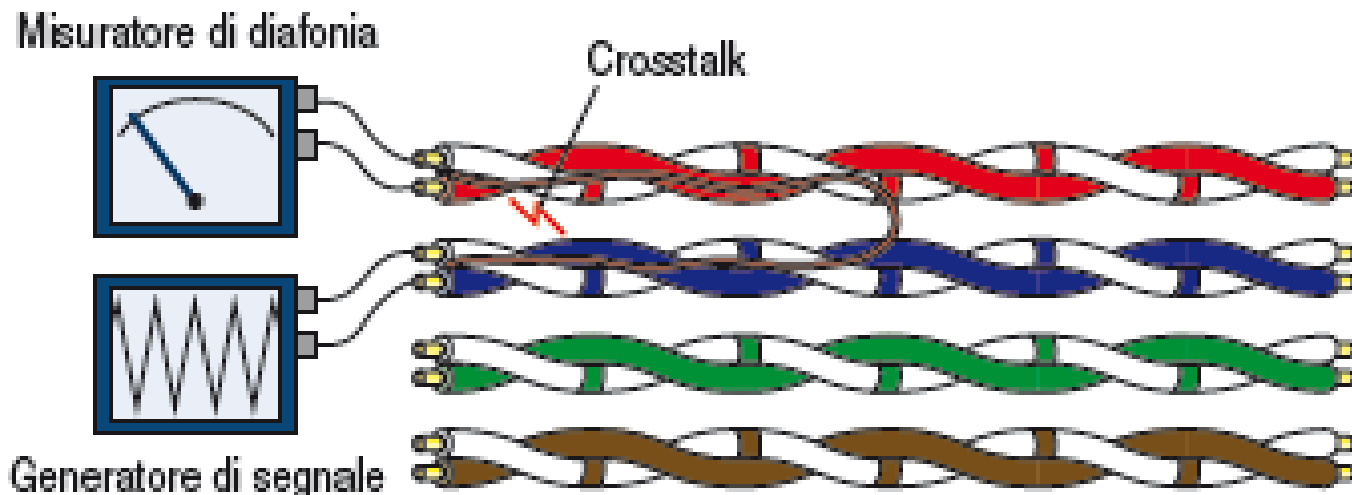
Diafonia (crosstalk)

- Il passaggio della corrente in due cavi adiacenti genera campi elettromagnetici che si disturbano reciprocamente (**diafonia**)
- L'insensibilità dei cavi ai campi elettromagnetici indotti del cavo stesso viene espressa in decibel (**attenuazione del segnale indotto**)
- Tanto più un segnale indotto è attenuato tanto più il cavo è poco sensibile alla diafonia

Paradiafonia

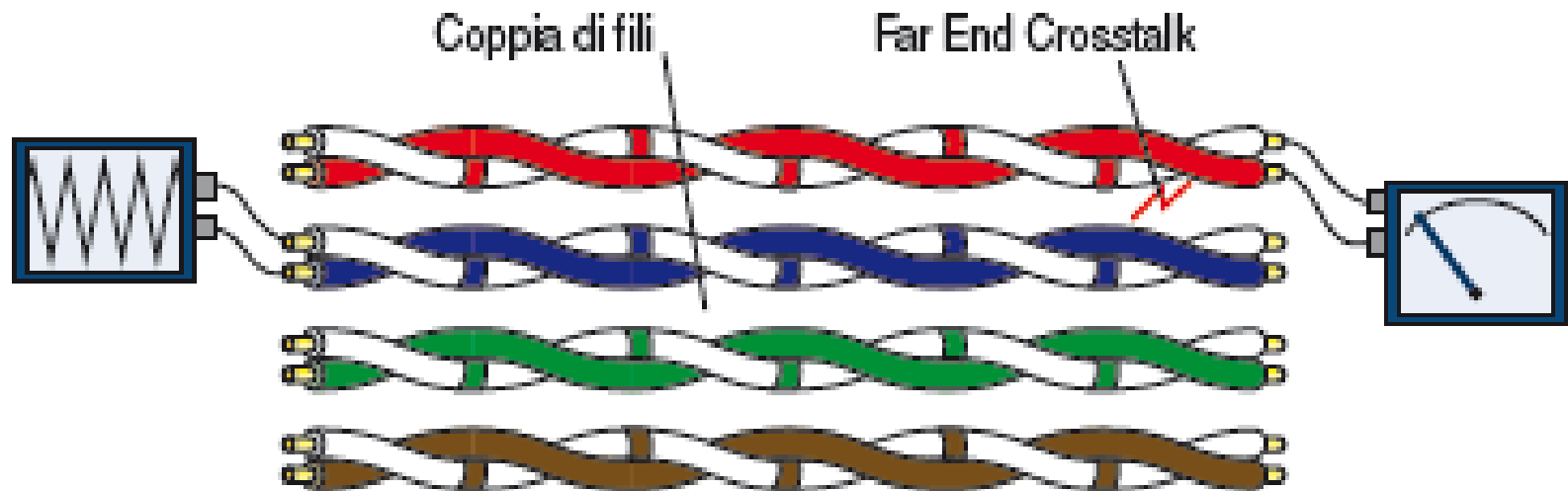
- E' il valore del segnale indotto nel cavo vicino quando questo viene misurato dalla stessa parte del trasmettitore (**NEXT**, **Near End Crosstalk**)

$$\text{NEXT} = V_{\text{segnale di test}} - V_{\text{segnale crosstalk}}$$



Telediafonia

- E' il valore del segnale indotto nel cavo vicino quando questo viene misurato dall'estremo opposto del trasmettitore (**FEXT**, **Far End Crosstalk**)

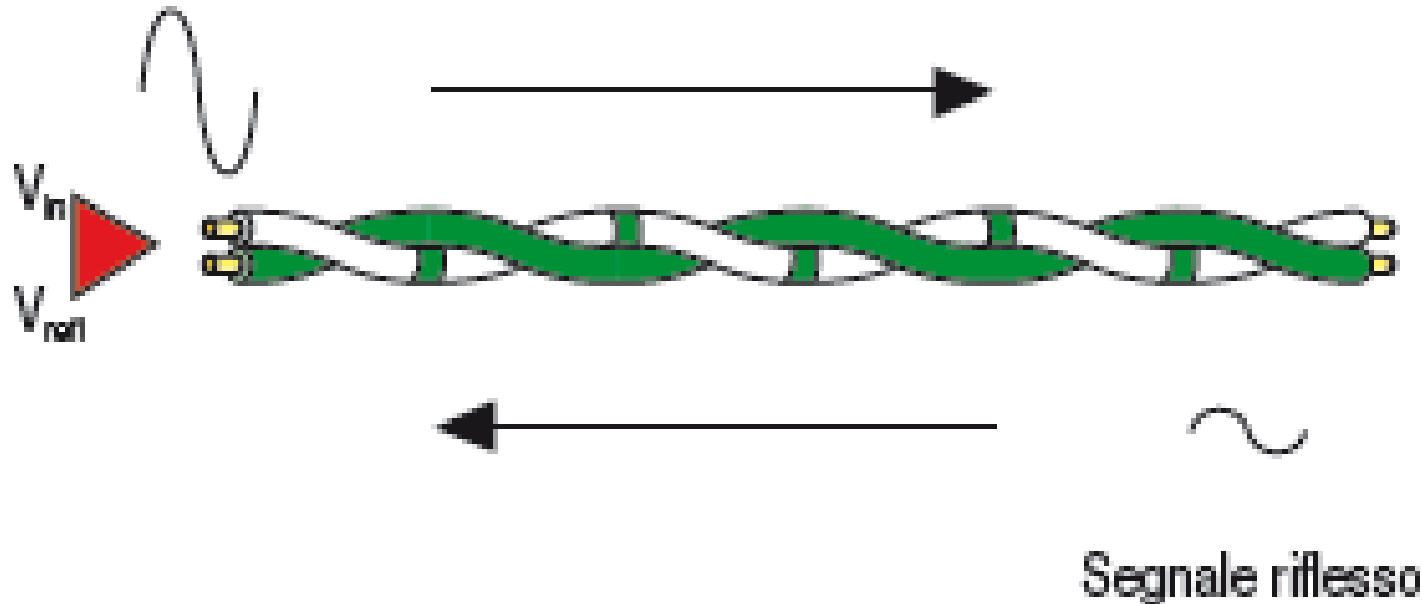


Riflessione

- Il segnale propagandosi lungo il cavo può incontrare delle discontinuità dovute per esempio a connettori, deformazioni, giunture che provocano variazioni di impedenza, facendo sì che una parte di esso venga riflesso e ritorni alla sorgente
- La misura accurata di questo valore prende il nome di perdita di ritorno o **Return Loss** (**RL**) e viene misurato in dB

Riflessione

Segnale in ingresso



Test sui cavi EIA/TIA 568B

- 10 test ai quali deve essere sottoposto un cavo di rame:
 - determinare la sua **lunghezza**
 - individuare i **collegamenti** non effettuati correttamente
 - fornire la **mappa dei cavi** e di come sono crossati nel connettore
 - misurare l'**attenuazione** del segnale
 - misurare l'eventuale **interferenza**
 - misurare il livello di **rumore**

Categorie e classi ISO

- **TIA** (Telecommunications Industry Association)
- **ISO** (International Standard for Organization)

Classificazioni equivalenti TIA e ISO

Banda di frequenza	TIA (Componenti)	TIA (Canale/Link)	ISO (Componenti)	ISO (Canale/Link)
1 - 100 MHz	categoria 5	categoria 5	categoria 5	classe C
1 - 100 MHz	categoria 5e	categoria 5e	categoria 5e	classe D
1 - 250 MHz	categoria 6	categoria 6	categoria 6	classe E
1 - 500 MHz	categoria 6 _A	categoria 6 _A	categoria 6 _A	classe E _A
1 - 600 MHz	n/s	n/s	categoria 7	classe F
1 - 1,000 MHz	n/s	n/s	categoria 7 _A	classe F _A
1 - 10 GHz	n/s	n/s	categoria 8	classe G